Estimativa de Crescimento das Tabelas em Dois Anos

O crescimento do banco de dados da Locadora de Equipamentos está relacionado principalmente à quantidade de empréstimos realizados, aos equipamentos incluídos em cada locação, aos pagamentos registrados e às alterações de status dos equipamentos.

As tabelas com maior potencial de crescimento são emprestimo, item_emprestimo, pagamento, parcela_pagamento e historico_status_equipamento.

A tabela emprestimo recebe um novo registro a cada locação realizada. Já a tabela item_emprestimo pode crescer mais rapidamente, pois um único empréstimo pode incluir vários equipamentos. As tabelas pagamento e parcela_pagamento aumentam conforme as operações financeiras e as condições de pagamento utilizadas. Por fim, a tabela historico_status_equipamento acumula registros sempre que ocorre uma mudança de status de um equipamento.

Para estimar o crescimento nos próximos dois anos, deve-se considerar a quantidade atual de registros e a média mensal de novos registros. A fórmula utilizada é:

Estimativa futura = quantidade atual de registros + (média mensal de novos registros × 24 meses).

Por exemplo, se a tabela de empréstimos receber, em média, 50 novos registros por mês, o crescimento estimado em dois anos será de 1.200 empréstimos adicionais. Esse número é apenas um exemplo de cálculo, não um resultado medido no banco de dados do projeto.

Como não foi realizada uma medição confirmada da média mensal de crescimento, não é possível determinar um total exato para cada tabela neste momento. Recomenda-se acompanhar periodicamente a quantidade de registros e o espaço ocupado no banco de dados para elaborar uma previsão mais precisa e planejar a capacidade de armazenamento.

Essa estimativa permite compreender quais tabelas exigem maior acompanhamento e contribui para o planejamento de desempenho, armazenamento e manutenção do banco de dados.